

Arquitectura del Sistema

Sistema IoT de riego de precisión para la optimización del agua en la agroindustria datilera

Documento técnico de apoyo para el repositorio GitHub.

Objetivo

Este documento describe la arquitectura general del sistema IoT desarrollado durante la investigación doctoral. Su propósito es facilitar la comprensión de los componentes de hardware, software, comunicaciones y servicios en la nube que integran la solución propuesta.

Descripción general

El sistema monitorea la humedad del suelo mediante sensores Watermark 200SS, procesa la información con microcontroladores ESP32, transmite los datos mediante módulos XBee y Wi-Fi utilizando MQTT seguro (TLS) y almacena la información en AWS IoT Core y DynamoDB.

Componentes principales

- Sensor Watermark 200SS para medir la tensión matricial del suelo.
- Sensor DHT11 para temperatura y humedad ambiental.
- ESP32 como nodo sensor.
- XBee IEEE 802.15.4 para comunicación local.
- ESP32 Gateway con conexión Wi-Fi.
- AWS IoT Core como broker MQTT.
- AWS Lambda para procesamiento.
- Amazon DynamoDB para almacenamiento.

Flujo de información

1. El nodo sensor adquiere las mediciones.
2. Los datos son enviados mediante XBee al Gateway.
3. El Gateway publica la información mediante MQTT seguro.
4. AWS IoT Core recibe los mensajes.
5. Una función Lambda procesa la información.
6. Los datos son almacenados en DynamoDB.

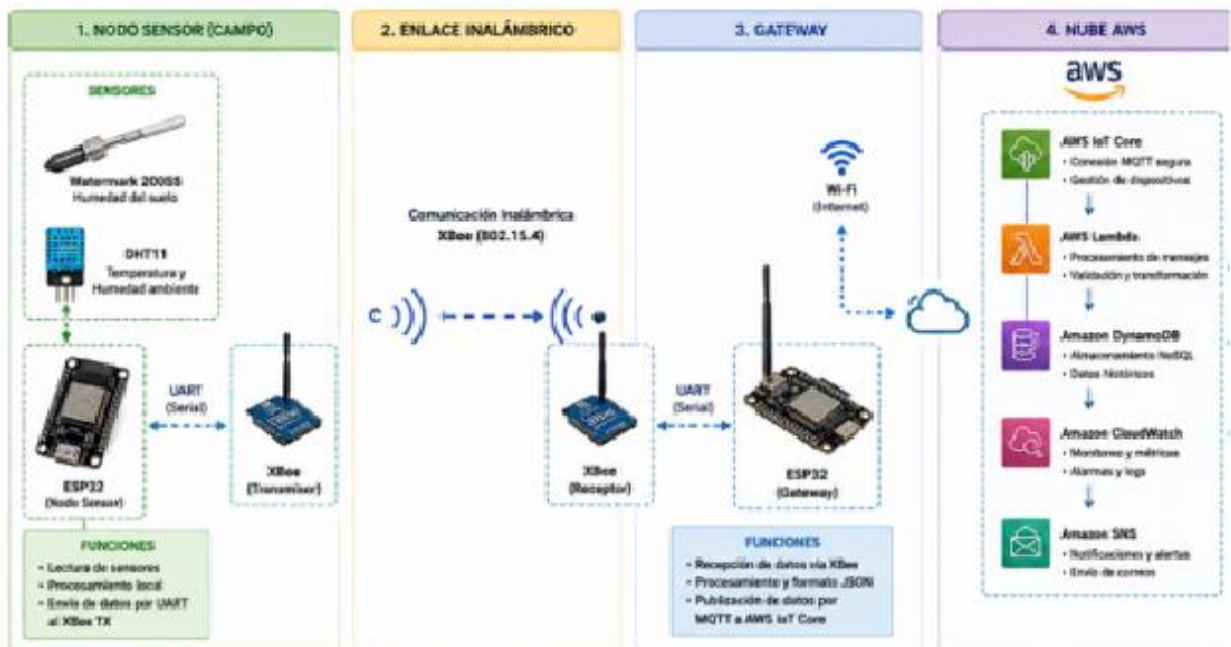


Figura 1: Arquitectura general del sistema propuesto